

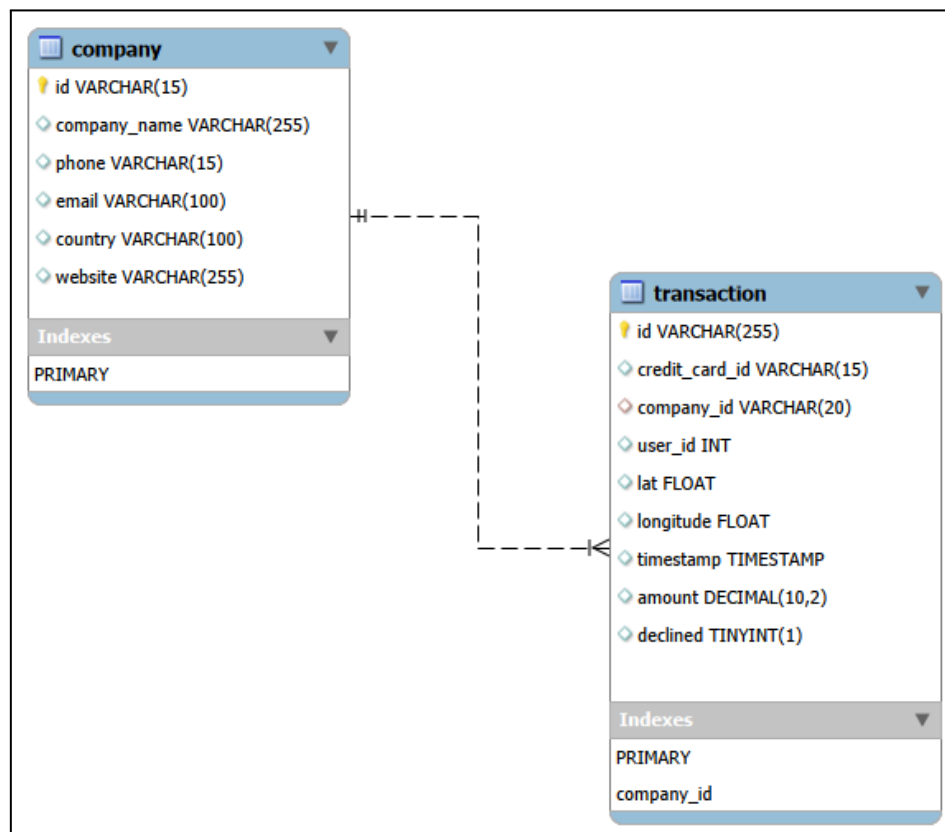
NIVEL 1

Ejercicio 1.

Tenemos una base de datos, denominada **transactions**, con información de una empresa dedicada a la venta de productos en línea, la base de datos está compuesta por dos tablas, la tabla **company**, contiene el nombre de cada compañía con su identificador único, la información de contacto y su país, la información de todos los campos son de tipo **VARCHAR**.

En la segunda tabla, **transaction**, vemos información sobre las transacciones de cada venta que ha realizado la empresa, determinando dónde se ha realizado la compra con su ubicación geográfica (campos *lat* y *longitude*), fecha y hora de la compra (*timestamp*), si la transacción ha sido efectiva (*declined* - con tipo de dato *tinyint*), el monto de la transacción (*amount*), el usuario que ha hecho la transacción (*user_id*), el identificador único de cada transacción (*campo id*), datos del método de pago (*credit_card*) y la compañía a la que pertenece cada una de las transacciones (*company_id*)

Ambas tablas están relacionadas entre sí mediante el campo **id** (*Primary Key*) en la tabla **company** y el campo **company_id** (*Foreign key*) en la tabla **transaction**.



Ejercicio 2.

Lista de países que están generando ventas.

```
7  -- Lista de países que están generando ventas.
8  • SELECT DISTINCT country as Países_con_ventas
9    FROM transaction
10   JOIN company ON transaction.company_id = company.id
11   WHERE declined = 0;
12
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Países_con_ventas
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway

Result 31 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
33	12:51:00	SELECT DISTINCT country as Países_con_ventas FROM transaction JOIN company ON transac...	15 row(s) returned

Cantidad de países donde se generan las ventas

```
11  -- Desde cuantos países se generan las ventas.
12  • SELECT count(DISTINCT country) as Cantidad_de_países_con_ventas
13    FROM transaction
14   JOIN company ON transaction.company_id = company.id
15   WHERE declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Cantidad_de_países_con_ventas
15

Result 35 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
37	12:56:46	SELECT DISTINCT country as Países_con_ventas FROM transaction JOIN company ON transac...	15 row(s) returned

Compañía con mayor media de ventas

```
17 -- Compañía con mayor media de ventas
18 • SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) as Media_de_Ventas
19 FROM transaction
20 JOIN company ON transaction.company_id = company.id
21 WHERE declined = 0
22 GROUP BY company_id
23 ORDER BY Media_de_Ventas DESC
24 LIMIT 1;
25
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_name	Media_de_Ventas
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 41 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 43	12:59:31	SELECT company_name, ROUND(AVG(amount),2) as Media_de_Ventas FROM transaction JOIN...	1 row(s) returned

Ejercicio 3. (solo subconsultas, sin utilizar JOIN)

Todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

```
28 -- Todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.
29 • SELECT transaction.id AS Transacciones_de_empresas_Alemanas
30 FROM transaction
31 WHERE EXISTS (SELECT id
32               FROM company
33               WHERE (transaction.company_id = company.id) AND (country = 'Germany'))
34 );
35
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows: |

Transacciones_de_empresas_Alemanas
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEB9A8E9
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-83A9405D8923
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9

transaction 58 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 60	13:24:17	SELECT transaction.id AS Transacciones_de_empresas_Alemanas FROM transaction WHERE E...	13291 row(s) returned

Lista las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones

```
37  -- Lista las empresas que han realizado transacciones por un monto superior a la media de todas las transacciones
38  •  SELECT company_name AS Empresas_con_transacc_superior_a_la_media
39      FROM company
40      WHERE EXISTS
41      (
42          SELECT company_id
43          FROM transaction
44          WHERE (transaction.company_id = company.id) AND amount >
45          (
46              SELECT AVG(amount)
47              FROM transaction
48              WHERE declined = 0
49          ) AND declined = 0
50      );
51
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Empresas_con_transacc_superior_a_la_media	
▶	Ac Fermentum Incorporated
	Magna A Neque Industries
	Fusce Corp.
	Convallis In Incorporated
	Ante Taculis Nec Foundation

company 63 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 65	13:31:32	SELECT company_name AS Empresas_con_transacc_superior_a_la_media FROM company W...	100 row(s) returned

Lista de empresas que no tienen transacciones registradas

```
51  -- Lista de empresas que no tienen transacciones registradas
52  •  SELECT DISTINCT company_name AS Empresas_sin_transacciones
53      FROM company
54      WHERE NOT EXISTS
55      (
56          SELECT company_id
57          FROM transaction
58          WHERE company.id = transaction.company_id
59      );
60
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

Empresas_sin_transacciones	
----------------------------	--

company 65 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 67	13:42:53	SELECT DISTINCT company_name AS Empresas_sin_transacciones FROM company WHERE ...	0 row(s) returned

NIVEL 2.

Ejercicio 1.

Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas. Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

```
64  /*Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas.
65  Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.*/
66
67  •  SELECT DATE(timestamp) as Fecha_Transaccion, SUM(amount) AS ventas_por_fecha
68      FROM transaction
69      WHERE declined = 0
70      GROUP BY DATE(timestamp), amount
71      ORDER BY ventas_por_fecha DESC
72      LIMIT 5;
73
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Fecha_Transaccion	ventas_por_fecha
▶	2024-12-02	3398.40
	2019-03-19	3149.04
	2020-12-11	2717.76
	2022-05-03	2714.44
	2020-12-11	2609.88

Result 76 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 80	13:53:51	SELECT DATE(timestamp) as Fecha_Transaccion, SUM(amount) AS ventas_por_fecha FROM tr...	5 row(s) returned

Ejercicio 2.

¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

```

75  -- ¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.
76
77  • SELECT country, ROUND(AVG(amount),2) AS Media_ventas_por_pais
78  FROM transaction
79  JOIN company ON transaction.company_id = company.id
80  WHERE declined = 0
81  GROUP BY country
82  ORDER BY Media_ventas_por_pais DESC;
83

```

country	Media_ventas_por_pais
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39

Result 80 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
84	13:57:47	SELECT country, ROUND(AVG(amount),2) AS Media_ventas_por_pais FROM transaction JOIN c...	15 row(s) returned

Ejercicio 3.

Lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que “Non Institute”

USANDO JOIN Y SUBQUERY

```

85  -- lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el mismo país que “Non Institute”
86
87  # USANDO JOIN Y SUBQUERY
88  • SELECT transaction.id, company_name
89  FROM transaction
90  JOIN company ON transaction.company_id = company.id
91  WHERE (company_name <> 'Non Institute') AND country =
92  (
93  SELECT country
94  FROM company
95  WHERE company_name = 'Non Institute'
96  );
97

```

id	company_name
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	Sed Nunc Ltd
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	Sed Nunc Ltd
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	Sed Nunc Ltd
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	Sed Nunc Ltd
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	Sed Nunc Ltd

Result 88 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
92	14:03:44	SELECT transaction.id, company_name FROM transaction JOIN company ON transaction.compa...	12233 row(s) returned

USANDO SUBQUERY

```
98  # USANDO SUBQUERY
99  • SELECT transaction.id
100 FROM transaction
101 WHERE company_id IN
102 (
103     SELECT id
104     FROM company
105     WHERE country =
106     (
107         SELECT country
108         FROM company
109         WHERE company_name = 'Non Institute'
110     ) AND company_name <> 'Non Institute'
111 );
112
```

Result Grid | | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows

id
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5

transaction 93 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
99	14:18:55	SELECT transaction.id FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM compan...	12233 row(s) returned

NIVEL 3

Ejercicio 1.

Presenta el nombre, teléfono, país, fecha e importe, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

```
113 # NIVEL 3 - Ejercicio 1.
114 /*Presenta el nombre, teléfono, país, fecha e importe, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor
115 comprendido entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas:
116 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024.
117 Ordena los resultados de mayor a menor cantidad.*/
118
119 • SELECT company_name AS Nombre_compañia, phone AS Telefono, country AS Pais, DATE(timestamp) as Fecha, amount AS Importe
120 FROM transaction
121 JOIN company ON transaction.company_id = company.id
122 WHERE (amount BETWEEN 350 AND 400)
123        AND declined = 0
124        AND ((DATE(timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')))
125 ORDER BY amount DESC;
126
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Nombre_compañia	Telefono	Pais	Fecha	Importe
▶	Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
	Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
	At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
	Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
	Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71

Result 102 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 108	14:40:20	SELECT company_name AS Nombre_compañia, phone AS Telefono, country AS Pais, DATE(timestamp) as Fecha, amount AS Importe FROM transaction JOIN company ON transaction.company_id = company.id WHERE (amount BETWEEN 350 AND 400) AND declined = 0 AND ((DATE(timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13'))) ORDER BY amount DESC;	8 row(s) returned

Ejercicio 2.

Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tienen más de 400 transacciones o menos.

```
128 /* Necesitamos optimizar la asignación de los recursos y dependerá de la capacidad operativa que se requiera,
129 por lo que te piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan las empresas,
130 pero el departamento de recursos humanos es exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques
131 si tienen más de 400 transacciones o menos*/
132
133 • SELECT company_name, count(company_id) as cantidad_de_transacciones,
134 CASE
135 WHEN count(company_id) > 400 THEN '400 o mas transacciones'
136 ELSE 'Menos de 400 transacciones'
137 END as Descripcion_cantidad_transacciones
138 FROM transaction
139 JOIN company ON transaction.company_id = company.id
140 GROUP BY company_name
141 ORDER BY cantidad_de_transacciones DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_name	cantidad_de_transacciones	Descripcion_cantidad_transacciones
Ac Fermentum Incorporated	2401	400 o mas transacciones
Nunc Interdum Incorporated	1599	400 o mas transacciones
Donec Fringilla PC	1593	400 o mas transacciones
Mauris Institute	1586	400 o mas transacciones
Rutrum Non Inc.	1585	400 o mas transacciones

Result 108 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
114	14:44:24	SELECT company_name, count(company_id) as cantidad_de_transacciones, CASE WHEN coun...	100 row(s) returned